

Cognome:

Nome:

Matricola:

Crittografia

Docente: S. Cimato

Appello del 10/07/2010

Non è ammesso alcun materiale per la consultazione. Buon lavoro!

1	2	3	4	totale
/25	/25	/30	/20	/100

1. (25 punti) Cifrari classici.
 - a. (10 punti) Descrivere i principali tipi di attacco conosciuti e fornire un esempio per ciascun scenario;
 - b. (10 punti) Discutere le nozioni di algoritmo di cifratura incondizionatamente sicuro e computazionalmente sicuro;
 - c. (5 punti) Discutere un sistema incondizionatamente sicuro di cifratura.
2. (25 punti) Funzioni hash
 - a. (10) Si descrivano le proprietà delle funzioni hash
 - b. (15) Si consideri la seguente funzione hash che opera su messaggi M lunghi $2n$ bit:
 $H(M_1, \dots, M_{2n}) = (M_1, \dots, M_n) \text{ XOR } (M_{n+1}, \dots, M_{2n})$
 - i. (5) Si calcoli l'hash di $M=154$
 - ii. (10) Si discutano le proprietà di sicurezza della funzione.
3. (30 punti) Descrivere il crittosistema El-Gamal.
 - a. (10) Descrivere i parametri e le fasi di cifratura e decifratura.
 - b. (10 punti) Nel caso sia il modulo $p=11$, il generatore $g=2$, la chiave privata di Alice $\alpha=5$, si calcoli
 - i. La chiave pubblica di Alice
 - ii. La cifratura C del messaggio $M=5$ nel caso Bob scelga $k=5$
 - c. (10) Fare cenni sulla possibilità di applicare El-Gamal su curve ellittiche
4. (20 punti) Firma DSS
 - a. (10) Descrivere le fasi di generazione e verifica della firma DSS
 - b. (10) Cosa succede se viene firmato lo stesso messaggio in due diverse occasioni? Qual è la differenza con RSA?